

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU

Bài 1 (2,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $A = 5\sqrt{2} - 3\sqrt{2} + |2\sqrt{2} - 3| = 2\sqrt{2} + (3 - 2\sqrt{2}) = 3$ (vì $2\sqrt{2} = \sqrt{8} < 3 = \sqrt{9}$). (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) Mẫu thức chung là $x - 4 = (\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)$:

$$B = \frac{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}+2)+2\sqrt{x}(\sqrt{x}-2)-(2+5\sqrt{x})}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)} = \frac{x+3\sqrt{x}+2+2x-4\sqrt{x}-2-5\sqrt{x}}{x-4}$$
$$= \frac{3x-6\sqrt{x}}{x-4} = \frac{3\sqrt{x}(\sqrt{x}-2)}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)} = \frac{3\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2}. \quad (1,0 \text{ đ})$$

Bài 2 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) $\begin{cases} 4x - 2y = 10 \\ 3x + 2y = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 7x = 14 \\ y = 2x - 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = -1 \end{cases} \quad (0,75 \text{ đ})$

b) (0,75 điểm) $P(1; 5) \in (d) \Rightarrow 5 = (2m - 1)(1) + 3 \Leftrightarrow 2m - 1 = 2 \Leftrightarrow 2m = 3 \Leftrightarrow m = \frac{3}{2}$. (0,75 đ)

Bài 3 (1,5 điểm).

a) (0,5 điểm) Vẽ đúng hai đồ thị trên hệ trục Oxy . (0,5 đ)

b) (0,5 điểm) Hoành độ giao điểm: $2x - 4 = -x + 2 \Leftrightarrow 3x = 6 \Leftrightarrow x = 2 \Rightarrow y = 0 \Rightarrow E(2; 0)$. (0,5 đ)

c) (0,5 điểm) (d_1) cắt Oy tại $P(0; -4)$; (d_2) cắt Oy tại $Q(0; 2)$. Độ dài $PQ = |2 - (-4)| = 6$. Điểm $E(2; 0)$ có khoảng cách đến Oy là $x_E = 2$. $S_{\triangle EPQ} = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 2 = 6$ (đvdt). (0,5 đ)

Bài 4 (1,0 điểm).

Gọi số tiền mỗi học sinh dự kiến đóng ban đầu là x (đồng, $x > 0$). (0,25 đ)

Tổng chi phí thuê xe ban đầu: $40x$ (đồng).

Số học sinh thực tế đi là $40 - 4 = 36$ bạn, mỗi bạn đóng $x + 25.000$ đồng.

Ta có phương trình: $36(x + 25.000) = 40x \Leftrightarrow 36x + 900.000 = 40x \Leftrightarrow 4x = 900.000 \Leftrightarrow x = 225.000$ đồng. (0,5 đ)

Tổng chi phí thuê xe là: $40 \times 225.000 = 9.000.000$ đồng. (0,25 đ)

Bài 5 (1,0 điểm).

Gọi hình chiếu thẳng đứng của flycam xuống mặt đất là H . Chiều cao $h = 150$ m.

Khoảng cách $HA = \frac{150}{\tan 32^\circ} \approx \frac{150}{0,6249} \approx 240,05$ m.

Khoảng cách $HB = \frac{150}{\tan 48^\circ} \approx \frac{150}{1,1106} \approx 135,06$ m.

Quãng đường xe đã di chuyển: $AB = HA - HB = 240,05 - 135,06 = 104,99 \approx 105$ m.

(1,0 đ)

Bài 6 (3,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $\widehat{BEC} = \widehat{BDC} = 90^\circ \Rightarrow B, E, D, C$ cùng thuộc đường tròn đường kính BC , tâm là trung điểm M của BC .

(1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $\widehat{ABK} = 90^\circ \Rightarrow BK \perp AB$. Mà $CH \perp AB \Rightarrow CH \parallel BK$. Tương tự $CK \perp AC$ mà $BH \perp AC \Rightarrow BH \parallel CK$. Do đó $BHCK$ là hình bình hành.

(1,0 đ)

c) (1,0 điểm) $BHCK$ là hình bình hành $\Rightarrow M$ là trung điểm đường chéo HK . Trong $\triangle AHK$, O là trung điểm AK , M là trung điểm $HK \Rightarrow OM$ là đường trung bình $\Rightarrow OM = \frac{1}{2}AH$.

(1,0 đ)

--- HẾT ---